Математика — Детаљна решења вежбе 11 (2026)

1. а) За $x \neq 0$ поделимо бројилац и именилац са x^3:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{2x^3 + x^2 - 3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4 - 2/x^2 + 1/x^3}{2 + 1/x - 3/x^3} = \boxed{2}.$$

б) Растављамо полиноме:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \quad (x \neq 2).$$

Према томе $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \dfrac{4}{1} = \boxed{4}$.

в) Множењем конјугованим изразом:

$$\frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} = \frac{(x+9) - 9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} \quad (x \neq 0).$$

Зато је гранична вредност $\boxed{1/6}$.

г) За $u = 3x$ важи $u \to 0$, па

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \lim_{u\to0} \frac{\sin u}{u} = \boxed{3}.$$

д) Ставимо $u = 2x$. Тада

$$\lim_{x\to0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \lim_{u\to0} \frac{e^u - 1}{u} = \boxed{2}.$$

ђ) Пошто је $\ln 1 = 0$, разматрани количник је количник прираштаја за $\ln x$ у $x = 1$:

$$\lim_{x\to1} \frac{\ln x - \ln 1}{x - 1} = (\ln x)'\big|_{x=1} = \frac{1}{1} = \boxed{1}.$$

2. У околини $x = 2$ бројилац $x + 1$ тежи ка $3 > 0$, док именилац $x - 2$ мења знак. За $x < 2$ је $x - 2 < 0$, па је

$$\boxed{\lim_{x\to2^-} \frac{x+1}{x-2} = -\infty}.$$

За $x > 2$ је $x - 2 > 0$, отуда

$$\boxed{\lim_{x\to2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty}.$$

Једнострани лимеси нису једнаки, тако да двострани лимес не постоји.

3. Леви лимес у $x = 1$:

$$\lim_{x\to1^-} (x + 2) = 3.$$

Десни лимес:

$$\lim_{x\to1^+} (2x + 1) = 3.$$

Дакле, $\lim_{x\to1} f(x) = 3$. За непрекидност је неопходно и довољно $f(1) = \lim_{x\to1} f(x)$. Пошто је $f(1) = a$, следи $\boxed{a = 3}$.

4. За $x \neq 1$ разлажемо разлику квадрата:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Стога је $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$, док је дефиницијом задато $f(1) = 0$. Пошто је $2 \neq 0$, функција није непрекидна у $x = 1$; прекид је отклоњив.

5. Нека је $g(x) = x^3 + x - 3$. Полином је непрекидан на $[1, 2]$. На крајевима интервала добијамо

$$g(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0, \qquad g(2) = 8 + 2 - 3 = 7 > 0.$$

Према теореми о међувредности постоји $c \in (1, 2)$ такво да је $g(c) = 0$. Дакле, једначина има бар једно решење у том интервалу. Штавише $g'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, па је оно јединствено.